

Práctica VII. Conversión AD.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2011-01.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: calelo36@gmail.com

Objetivo

Realizar conversiones análogo-digitales con el PIC y visualizar el resultado en el PC.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. Realice conversiones AD cada X milisegundos (con el formato que se presenta en la siguiente tabla) y envíe el resultado al PC de manera tabulada (Cada dato debe enviarse seguido de un ENTER). El pin en el que se realice la conversión debe estar conectado a una resistencia variable que simulará la salida de un sensor, ese pin debe determinarse según la tabla. Nota: El final de la conversión debe conocerse con la interrupción del Módulo ADC y el error del tiempo entre conversiones debe ser menor al 1%.

Nombre	Formato de ADC
Catalina Hurtado	X=80 - Canal AN3 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 3V - Justificado a la derecha
Yanid Arango	X=8 - Canal AN9 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 2V y 3V - Justificado a la derecha
Katty Gómez	X=180 - Canal AN4 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 4V - Justificado a la derecha
Santiago Alzate	X=8 - Canal AN11 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 1V y 2V - Justificado a la derecha
Maria Nieto	X=180 - Canal AN1 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 1V - Justificado a la derecha
Carlos Góngora	X=80 - Canal AN3 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 4V - Justificado a la derecha

Tabla de Formato ADC para cada Estudiante

Enviar el código (MPLAB) y la simulación correspondiente en Proteus. Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando adecuadamente.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 1 de Abril* de 2011, antes de las 2 p.m.